# Условие

Урна съдържа 2 бели, 2 червени и 6 зелени топки. Вадят се с връщане 20 топки. Каква е вероятността да изтеглим с 4 повече бели топки, отколкото червени?

# Идея: какво правят зелените топки

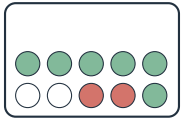
Зелените не променят разликата бели минус червени. Те само определят колко опита реално остават.



# Полиномна схема

$(X_1, X_2, X_3) \sim \mathrm{Multi}(20; \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{3}{5})$. Сумираме по броя бели $i$, като червените са $i-4$, а зелените $24-2i$:

$$\mathbb{P}(X_1 - X_2 = 4) = \sum_{i=4}^{12} \binom{20}{i} \binom{20-i}{i-4} \left(\frac{1}{5}\right)^{2i-4} \left(\frac{3}{5}\right)^{24-2i}.$$



с връщане, 20 пъти

**Отговор.** $\approx 0.052$.